

Projeto de Avaliação

Linguagens de Programação

Prof. Pedro Moreira
[pedro.moreira@ipbeja.pt]

Licenciatura em Engenharia Informática

2026-2027

1. Enquadramento

Pretende-se que os estudantes desenvolvam uma aplicação em **Python**, aplicando conceitos de programação, estruturas de dados, modularidade, tratamento de erros, persistência de informação, testes e controlo de versões.

O projeto deve ser realizado em grupo de até três elementos e desenvolvido num repositório Git fornecido pelo docente. A realização individual é permitida, mas carece de aprovação prévia por parte do docente.

2. Objetivos

Com a realização deste projeto, pretende-se que os estudantes sejam capazes de:

- Decompor um problema em componentes de software;
- Aplicar os principais paradigmas e mecanismos da linguagem Python;
- Utilizar funções, módulos, classes e estruturas de dados adequadas;
- Validar dados de entrada e tratar erros e situações excecionais;
- Persistir e recuperar dados utilizando ficheiros ou uma base de dados simples;
- Desenvolver testes automatizados para as funcionalidades principais;
- Utilizar Git de forma regular e organizada;
- Documentar decisões de projeto e instruções de utilização;
- Apresentar e discutir criticamente uma solução de software.

3. Regras gerais

- O projeto tem de ser desenvolvido em Python 3;
- O código deve ser mantido no sistema Git fornecido pelo docente;
- O repositório deve conter um ficheiro README.md com, pelo menos:
    - identificação dos autores;
    - descrição do problema e da solução;
    - instruções de instalação e execução;
    - dependências utilizadas;
    - exemplos de utilização;
    - organização dos módulos;
    - limitações conhecidas;
    - instruções para executar os testes.

- Devem ser realizados **commits periódicos**, representativos do trabalho efetivamente desenvolvido. Não serão considerados adequados repositórios cujo histórico revele um único commit final ou uma concentração artificial de todo o desenvolvimento num curto período;
- Cada commit deve ter uma mensagem clara e descritiva, preferencialmente no formato de uma ação;
- O projeto deve incluir um ficheiro requirements.txt ou outro mecanismo equivalente para declarar dependências externas;
- O código deve respeitar boas práticas de organização, legibilidade, nomes significativos e separação de responsabilidades;
- Qualquer biblioteca, conjunto de dados ou código externo utilizado deve ser identificado no README.md;
- O projeto deve ser executável num ambiente limpo, seguindo as instruções fornecidas pelos estudantes.

4. Funcionalidades mínimas

Independentemente do tema escolhido, a aplicação deve incluir:

- Uma interface de utilização, que poderá ser textual, gráfica ou Web;
- Operações de criação, consulta, atualização e remoção de entidades relevantes para o problema;
- Validação dos dados introduzidos pelo utilizador;
- Tratamento adequado de erros;
- Persistência dos dados;
- Pelo menos um mecanismo de pesquisa, filtragem ou ordenação;
- Decomposição do programa em vários módulos;
- Pelo menos uma utilização fundamentada de classes e objetos, quando adequado;
- Testes automatizados para as funcionalidades nucleares;
- Documentação técnica e manual de utilização.

A implementação deve privilegiar a qualidade da solução e não apenas a quantidade de funcionalidades. Funcionalidades adicionais podem ser propostas, desde que as funcionalidades mínimas estejam completas.

5. Tecnologias e restrições

- Linguagem obrigatória: Python 3.
- O projeto deve funcionar em ambiente Linux, Windows ou macOS, desde que as instruções de instalação estejam documentadas.

- Podem ser utilizadas bibliotecas da biblioteca-padrão do Python.
- Bibliotecas externas podem ser utilizadas quando justificadas e declaradas no projeto.
- A utilização de frameworks de grande dimensão, serviços externos ou ferramentas de geração automática de código deve ser previamente autorizada pelo docente.
- O projeto não deve depender de credenciais pessoais, serviços pagos ou recursos que não possam ser disponibilizados para avaliação.

6. Entregas e acompanhamento

O projeto terá duas entregas intermédias para discussão e uma entrega final. As datas concretas serão definidas pelo docente.

6.1. Entrega intermédia 1 (22 de outubro) — Proposta e desenho da solução

Nesta sessão, os estudantes deverão conseguir explicar o problema, justificar as decisões iniciais e indicar os riscos ou dificuldades previstas, bem como:

- Identificar e descrever claramente o tema/cenário da aplicação e listar as funcionalidades essenciais;
- Selecionar o tipo de dados e coleções adequados para representar a informação (listas, tuplos);
- Implementar as primeiras funções para manipular os dados, assegurando o controlo de fluxo (ciclos e condições);
- Configurar o repositório GIT com o esqueleto do código.

6.2. Entrega intermédia 2 (17 de dezembro) — Protótipo funcional

Nesta sessão, o docente poderá colocar questões sobre o código, as decisões tomadas e a evolução do projeto. O feedback obtido deverá ser refletido na versão final, quando aplicável. Os alunos devem:

- Combinar dicionários, conjuntos ou estruturas aninhadas e aplicar conceitos de programação funcional (funções de ordem superior), se aplicável;
- Modularizar o código em vários módulos / ficheiros python e integrar a leitura / escrita usando ficheiros CSV/JSON;
- Validar os inputs do utilizador e criar blocos de tratamento de Exceções;
- Implementar testes básicos para validação do output de funções críticas;
- Integrar os diferentes módulos estão num fluxo de execução coerente e completo;

- Documentar o código com comentários adequados às funções;
- Estruturar um ficheiro README claro a explicar os procedimentos de execução do programa;
- Demonstrar a aplicação no modo de funcionamento quase completo, evidenciando a persistência, exceções e testes operacionais

6.3. Entrega final (13 de janeiro)

A aplicação deverá ser demonstrada e cada elemento do grupo deverá ser capaz de explicar a sua contribuição e as principais decisões de implementação. Para a entrega final os alunos devem:

- Reestruturar o código para garantir a limpeza e o cumprimento das boas práticas da linguagem;
- Organizar e estruturar o repositório na sua versão final acompanhado da documentação e relatório;
- Apresentar de forma sintética a solução desenvolvida;
- Justificar e defender perante o docente todas as decisões técnicas e funcionamento integral da aplicação.

7. Temas disponíveis

Cada estudante ou grupo deverá escolher um dos temas seguintes, indicando, no respetivo tema, os alunos que constituem o grupo. O docente poderá aceitar variações ou temas equivalentes, desde que aprovados antes da primeira entrega.

Os temas 20 a 28 exigem a recolha e o processamento automático de informação publicada na Web. Em todos eles, o scraping deve ser implementado em Python e integrado numa aplicação que permita consultar, transformar, validar, armazenar ou analisar os dados recolhidos.

Grupo 1. Gestor de tarefas e projetos

Permite criar, editar e organizar tarefas e projetos em diferentes estados (por exemplo, por fazer, em progresso, concluído). As funcionalidades básicas incluem a definição de prazos, atribuição de prioridades e filtragem de tarefas por categorias ou datas de vencimento.

Grupo 2. Sistema de reservas de salas

Permite gerir a ocupação e o agendamento de salas num espaço (como uma empresa ou universidade). As funcionalidades básicas incluem a consulta de disponibilidade em tempo real, o registo de novas reservas com horários específicos e a prevenção de conflitos de sobreposição de horários.

Grupo 3. Catálogo de recomendação de filmes

Uma aplicação para explorar uma base de dados de filmes e receber sugestões personalizadas. As funcionalidades básicas incluem a pesquisa por género ou realizador, a classificação de filmes vistos e a apresentação de recomendações com base nas preferências do utilizador.

Grupo 4. Gestão de despesas pessoais

Ajuda o utilizador a controlar o seu orçamento diário e mensal através do registo de receitas e despesas. As funcionalidades básicas incluem a categorização de movimentos financeiros (como alimentação, transporte ou lazer) e a visualização de resumos ou totais por período.

Grupo 5. Plataforma de receitas culinárias

Um espaço digital para partilhar, pesquisar e organizar receitas de cozinha. As funcionalidades básicas incluem a filtragem de receitas por ingredientes disponíveis ou tipo de prato, a visualização do modo de preparação e o cálculo automático de proporções consoante o número de doses.

Grupo 6. Sistema de gestão de inventário

Permite controlar o stock de produtos num armazém ou loja. As funcionalidades básicas incluem o registo de entradas e saídas de artigos, a atualização automática de quantidades disponíveis e a emissão de alertas quando o stock de determinado produto atinge um nível crítico.

Grupo 7. Organizador de viagens

Ajuda a planear itinerários e a estruturar férias de forma centralizada. As funcionalidades básicas incluem o registo de locais a visitar por dia, a gestão de reservas de alojamento ou transporte e a organização de uma lista de verificação (checklist) do que levar na mala.

Grupo 8. Gestão de torneios desportivos

Permite organizar competições entre várias equipas ou participantes. As funcionalidades básicas incluem o registo de participantes, a geração automática de calendários de jogos (por exemplo, sistema de eliminatórias ou todos contra todos) e a atualização da tabela de classificação e resultados.

Grupo 9. Sistema de bilhetes para eventos

Facilita a venda e validação de entradas para espetáculos ou conferências. As funcionalidades básicas incluem a listagem de eventos disponíveis, a seleção de lugares ou tipos de bilhete e a simulação da emissão e validação de um ingresso (por exemplo, através de um código único).

Grupo 10. Agenda de consultas

Permite agendar e gerir consultas médicas ou atendimentos profissionais. As funcionalidades básicas incluem o registo de pacientes ou clientes, a marcação de horários com data e hora, e a visualização do histórico de marcações de um determinado profissional.

Grupo 11. Plataforma de cursos e avaliações

Um ambiente para a realização de formações e testes de conhecimentos. As funcionalidades básicas incluem a visualização de conteúdos modulares de aprendizagem, a realização de perguntas de escolha múltipla ou resposta curta, e o cálculo automático da nota final.

Grupo 12. Gestor de coleções multimédia

Permite organizar ficheiros pessoais, como músicas, filmes, livros ou fotografias. As funcionalidades básicas incluem a importação de itens com metadados (título, autor, ano), a categorização por etiquetas ou géneros e a capacidade de pesquisar rapidamente na coleção.

Grupo 13. Rede de transportes urbanos

Modela a circulação e as rotas de uma rede de autocarros ou metros. As funcionalidades básicas incluem a listagem de paragens e linhas, o cálculo de rotas estimadas entre dois pontos e a consulta de horários de passagem.

Grupo 14. Sistema de apoio e adoção de animais

Uma plataforma para conectar abrigos de animais a potenciais adotantes. As funcionalidades básicas incluem a listagem de animais disponíveis com respetivas características (idade, raça, porte), filtros de pesquisa e o envio de formulários de candidatura para adoção.

Grupo 15. Jogo de trivial pursuit com ranking

Um jogo de perguntas e respostas de cultura geral com tabela de pontuações. As funcionalidades básicas incluem a apresentação de questões de diferentes categorias, a validação de respostas, a atribuição de pontos e a gestão de um quadro de melhores pontuações (ranking).

Grupo 16. Gestão de voluntariado

Ajuda a coordenar ações de solidariedade e a participação de voluntários. As funcionalidades básicas incluem o registo de projetos ou causas a precisar de ajuda, a inscrição de voluntários disponíveis e a atribuição de tarefas e horários a cada participante.

Grupo 17. Monitorização de hábitos

Permite ao utilizador acompanhar rotinas diárias e objetivos de desenvolvimento pessoal. As funcionalidades básicas incluem o registo de hábitos (como beber água, ler ou exercitar-se), a marcação de dias concluídos e a visualização de sequências de consistência (streaks).

Grupo 18. Sistema de encomendas para pequeno comércio

Simplifica o fluxo de pedidos entre clientes e um estabelecimento comercial local. As funcionalidades básicas incluem a consulta de um catálogo de produtos, a adição de artigos ao carrinho, a submissão do pedido e a alteração do estado da encomenda (pendente, em preparação, entregue).

Grupo 19. Analisador de ficheiros log

Lê e processa ficheiros de registo (logs) gerados por aplicações ou servidores para extrair informação útil. As funcionalidades básicas incluem a leitura do ficheiro de texto, a contagem de ocorrências de determinados eventos (como erros ou avisos) e a filtragem de linhas por palavras-chave ou datas.

Grupo 20. Agregador de informação meteorológica

Recolhe e apresenta dados sobre o estado do tempo em diferentes localidades. As funcionalidades básicas incluem a consulta de previsões atuais e para os próximos dias (temperatura, humidade, vento) e a pesquisa rápida de cidades através de uma API ou base de dados simulada.

Grupo 21. Comparador de preços de produtos

Permite cruzar valores de um mesmo artigo em diferentes fontes ou lojas. As funcionalidades básicas incluem a inserção ou listagem de produtos com os respetivos preços por fornecedor e a ordenação automática para identificar qual a opção mais económica.

Grupo 22. Agregador de anúncios de emprego

Centraliza ofertas de trabalho recolhidas de várias origens. As funcionalidades básicas incluem a pesquisa e filtragem de ofertas por cargo, localização ou área profissional, e a visualização dos detalhes e requisitos de cada vaga.

Grupo 23. Monitor de preços de alojamento

Permite acompanhar a flutuação de preços em hotéis ou locais de estadia. As funcionalidades básicas incluem o registo de datas de interesse e destinos, a simulação da consulta de valores e o histórico de evolução de preços para identificar a melhor altura para reservar.

Grupo 24. Agregador de notícias por tema

Organiza artigos informativos de diferentes fontes em categorias temáticas. As funcionalidades básicas incluem a listagem de notícias recentes divididas por áreas (como tecnologia, desporto ou ciência) e a leitura do título, resumo e fonte original.

Grupo 25. Analisador de avaliações de restaurantes

Processa comentários e classificações deixados por clientes para avaliar a satisfação geral. As funcionalidades básicas incluem a listagem de restaurantes, a leitura de críticas textuais e o cálculo de uma métrica agregada (como a nota média ou a proporção de comentários positivos e negativos).

Grupo 26. Observatório de eventos culturais

Um diretório dedicado a promover a agenda cultural de uma região (concertos, teatro, exposições). As funcionalidades básicas incluem a listagem de eventos com data, local e descrição, e a possibilidade de filtrar a programação por tipo de evento ou data.

Grupo 27. Monitor de alterações em páginas web

Verifica periodicamente conteúdos online para detetar atualizações. As funcionalidades básicas incluem o registo de hiperligações a monitorizar, a simulação de comparação entre o estado atual e o anterior da página e o aviso visual caso ocorram mudanças.

Grupo 28. Catálogo de cursos online

Uma montra digital de formações disponíveis na internet. As funcionalidades básicas incluem a listagem de cursos com respetiva descrição, duração e nível de dificuldade, juntamente com um sistema de filtros por área de conhecimento ou formato.

7.1. Regras específicas para scraping web

- Devem ser respeitados os termos de utilização dos sites consultados, o ficheiro robots.txt quando aplicável e a legislação relevante.
- Não é permitida a recolha de dados pessoais sensíveis, nem a utilização de contas pessoais, autenticação ou mecanismos para contornar restrições de acesso.
- O programa deve incluir limites de frequência, pausas entre pedidos e tratamento de erros de rede.
- Os sites e URLs utilizados devem ser identificados na documentação.
- Sempre que possível, devem ser preferidas APIs públicas, feeds RSS ou fontes que autorizem explicitamente a recolha automatizada.
- O projeto deve guardar uma amostra ou cópia dos dados necessários à avaliação, de modo a que a aplicação possa ser testada mesmo quando o site de origem estiver indisponível.
- O código deve lidar com alterações de estrutura, páginas vazias, conteúdos incompletos e respostas inválidas.
- Não devem ser implementados mecanismos destinados a evitar CAPTCHAs, bloqueios, limites de acesso ou outras medidas de proteção.